شیمی یازدهم ــ فصل ۳

مطالب این فصل را در قالب ۸ مبحث به ترتیب زیر بررسی می‌کنیم. (2 یا 3 تست)

- ۱۱-۳-۱ ـ الیاف طبیعی و مصنوعی، درشت مولکول‌ها
- ۱۱ ـ ۳ ـ ۲ ـ پلیمر شدن مولکول‌های دارای C = C
- ۱۱-۳-۳ ـ الکل‌ها و اترها
- ۱۱-۳-۴ ـ آلدهیدها و کتون
- ۱۱ ـ ۳ ـ ۵ ـ انحلال‌پذیری الکل‌ها و ویتامین‌ها
- ۱۱ ـ ۳ ـ ۶ ـ کربوکسیلیک اسیدها و استرها، واکنش استری شدن، پلی استرها
- ۱۱ ـ ۳ ـ ۷ ـ آمین‌ها و آمیدها، پلی آمیدها
- ۱۱ ـ ۳ ـ ۸ ـ پلیمرهای ماندگار و پلیمرهای زیست تخریب پذیر

۱۱-۳-۱- الیاف طبیعی و مصنوعی، درشت مولکول‌ها

الیاف: وظیفه‌ی صنعت نساجی تولید پوشاک با فناوری‌های نو است ـ موفقیت صنعت نساجی در گروه تأمین الیاف است که بخش عمده‌ی آن الیاف ساختگی به دست آمده از نفت خام هستند.

میزان سهم در تولید پوشاک : الیاف طبیعی (کم تر از نیمی از پوشاک) < الیاف ساختگی (بیش از نیمی از پوشاک)

کم تر از ۵۰٪ — بیش از ۵۰٪

تولید الیاف در جهان : پشم < پنبه (تقریباً ثابت هستند) > پلی استر (با شیب بالایی در حال افزایش است)

ترتیب عملیات در تهیه‌پوشاک:

الیاف —ریسندگی→ نخ —بافندگی→ پارچه‌ی خام —فراوری→ پارچه‌ی آماده‌ی استفاده —دوزندگی→ پوشاک

الیاف ساختگی: در طبیعت یافت نمی‌شوند ـ فراورده‌ی پتروشیمی هستند از قبیل پلی‌استر و نایلون ـ علاوه بر تهیه‌ی پارچه و پوشاک در تهیه‌ی انواع پوشش‌ها، ظروف نچسب، ظروف یکبار مصرف، فرش، پرده و ..... به کار می‌روند.

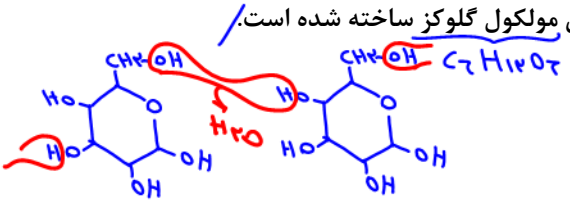
پنبه: الیاف طبیعی است ـ کم‌تر از نیمی از لباس‌های تولیدی در جهان از پنبه هستند ـ علاوه بر تولید پوشاک در تولید گاز استریل، رویه‌ی مبل، تور ماهیگیری و ... به کار می‌رود ـ از الیاف سلولز ساخته شده است ـ سلولز نوعی درشت مولکول است که از اتصال تعداد زیادی مولکول گلوکز ساخته شده است.

گلوکز: $C_6H_{12}O_6$ یا: $C_x(H_2O)_y \Rightarrow C_6(H_2O)_6$ (فرمول کلی کربوهیدرات‌ها)

سلولز: $(C_6(H_2O)_5)_n$

نشاسته: $(C_6(H_2O)_5)_n$

این دو هم نیستند!



مواد مولکولی

آ- مواد مولکولی با مولکول‌های کوچک
(شمار اتم‌ها و جرم مولی کم یا متوسط)
مانند: CO_2، H_2O، C_4H_{10}، گلوکز ($C_6H_{12}O_6$) و ... $580\ g.mol^{-1}$

ب- درشت مولکول‌ها
(جرم مولی و شمار اتم ها بسیار زیاد)

۱- طبیعی (مانند سلولز، نشاسته، پروتئین و انسولین)

۲- ساختگی (مانند پلی اتن، تفلون، نایلون و روغن زیتون) جنجالی!

$10^4 - 10^5\ g.mol^{-1}$

$10^4 - 10^6\ g.mol^{-1}$

$C_{57}H_{104}O_6$ $884\ g.mol^{-1}$

پیوند کووالانسی

$....CH_2-CH_2-CH_2-CH_2....$

$...CH_2-CH_2-CH_2-CH_2...$

جاذبه واندروالسی

O=C=O → واندروالسی

O=C=O ضعیف‌تر

تست ۱ - کدام گزینه درست است؟ (کنکور ۱۴۰۱)

۱) جرم مولی انسولین $5831/65 g.mol^{-1}$ است.

۲) نیروی بین مولکولی در درشت مولکول‌هایی مانند پلی‌اتن قوی‌تر از پیوند درون مولکول‌های کوچکی مانند CO_2 است.

۳) پشم گوسفند و شتر از درشت مولکول‌هایی به نام سلولز تشکیل شده‌اند. پروتئین‌ها

۴) پلیمرها در تهیه‌ی پوشاک کاربرد دارند و خوراکی محسوب نمی‌شوند. نشاسته و پروتئین پلیمرهای خوراکی هستند.

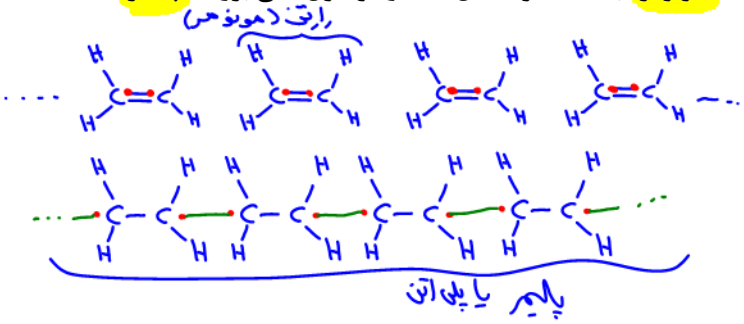
تست ۲ - چند مورد از مطالب زیر نادرست است؟ (تجربی سراسری - تیر ۱۴۰۱)

- پیوند کووالانسی، سنگ بنای تشکیل پلیمرهای سنتزی است. (طبیعی)
- در هر مولکول انسولین، واحدهای تکرارشونده دارای اتم‌های C و H، اند. (دو عدد پروتئین)
- پلیمرها، درشت‌مولکول‌هایی‌اند که از واحدهای تکرارشونده تشکیل شده‌اند. $-CH_2-CH_2-(CH_2-CH_2)_n-CH_2-CH_2-$ (اتن)
- درشت‌مولکول‌های مختلف، خواص فیزیکی یکسان و خواص شیمیایی متفاوتی دارند. (مختلف)

۱) چهار ۲) سه ۳) دو ۴) یک

۱۱-۳-۲- پلیمر شدن مولکول‌های دارای C=C

پلیمر شدن: واکنشی است که طی آن تعداد زیادی مولکول‌های کوچک (مونومر) به یکدیگر متصل شده و مولکول‌هایی بزرگ (پلیمر) را ایجاد می‌کنند.

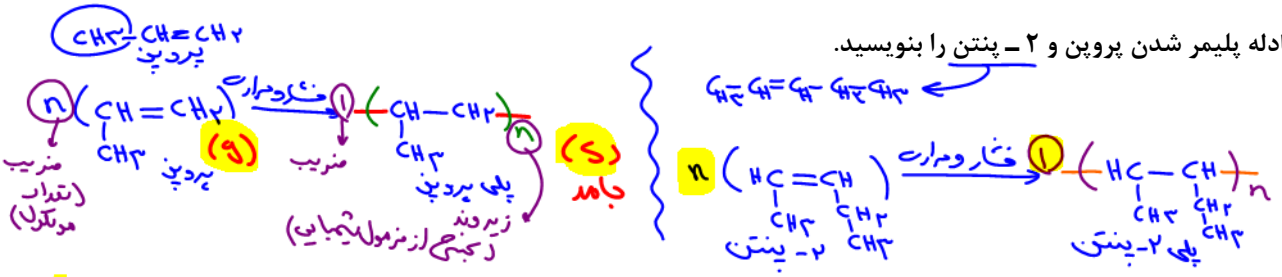


پلیمر شدن اتن:

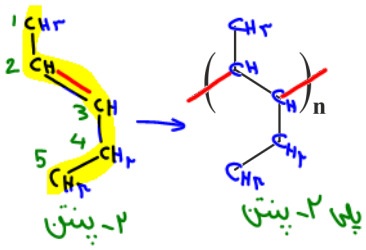
$n(CH_2=CH_2) \xrightarrow[\text{کاتالیزگر}]{\text{فشار و حرارت}} (CH_2-CH_2)_n$

اتن (اتیلن) → پلی اتن (پلی اتیلن)

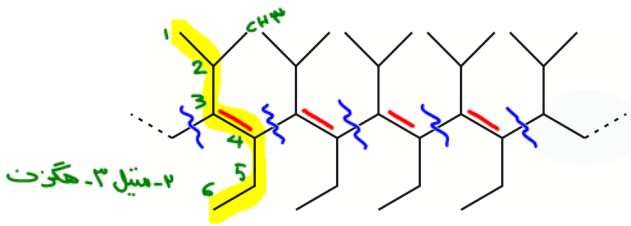
تمرین آموزشی: معادله پلیمر شدن پروپن و ۲ ـ پنتن را بنویسید.



تمرین آموزشی: نام مونومر سازنده پلیمر زیر را مشخص کنید.



تمرین آموزشی: با توجه به ساختار زیر که بخشی از مولکول یک پلیمر را نشان می‌دهد نام مونومر سازنده را مشخص کنید.

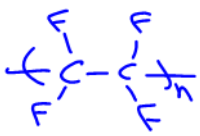


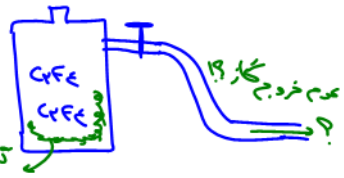
بسیار مهم!

جدول پلیمرهای مهم:

کاربرد پلیمر	نام و ساختار پلیمر	نام و ساختار مونومر
کیسه‌های پلاستیک شفاف، لوله‌های پلاستیکی، دبه‌های آب، بطری کدر شیر، اسباب بازی	$\left(CH_2-CH_2\right)_n$ پلی‌اتن	$CH_2=CH_2$ اتن
سرنگ	$\left(CH_2-CH(CH_3)\right)_n$ پلی‌پروپن	$CH_2=CH-CH_3$ پروپن
ظروف یکبار مصرف	$\left(CH_2-CH(C_6H_5)\right)_n$ پلی‌استیرن	$CH_2=CH(C_6H_5)$ استیرن یا وینیل بنزن
کیسه‌ی خون	$\left(CH_2-CH(Cl)\right)_n$ پلی‌وینیل کلرید (P.V.C)	$CH_2=CH(Cl)$ وینیل کلرید (کلروا تن)
پتو	$\left(CH_2-CH(CN)\right)_n$ پلی سیانواتن	$CH_2=CH(C\equiv N:)$ یا $CH_2=CH(CN:)$ سیانواتن
نخ دندان، ظروف نچسب، کف اتو، نوار تفلون (برای آب‌بندی لوله‌ها)	$\left(CF_2-CF_2\right)_n$ تفلون	$CF_2=CF_2$ تترافلوئوروواتن

تفلون: در تهیه‌ی ظروف نچسب، نخ دندان، کف اتو و نوار تفلون به کار می‌رود ـ نقطه‌ی ذوب بالا ـ در برابر گرما مقاوم ـ از نظر شیمیایی بی‌اثر ـ نچسب است و در حلال‌های آلی حل نمی‌شود ـ توسط پلانکت و هنگام بررسی انواع سرد کننده‌ها کشف شد زیرا تترافلوئور اتن بر حسب اتفاق در کپسول‌های تحت فشار، به تفلون تبدیل شده بود.





(ریاضی خارج کشور ـ ۱۴۰۲)

تست ۱ ـ کدام مورد درست است؟

۱) در بسیاری از واکنش‌های بسپارش، مانند تشکیل پلی‌اتن و تفلون، واکنش دهنده‌ی مایع به فراورده‌ی جامد تبدیل می‌شود.

۲) به دلیل سبک‌تر بودن مولکول اتن نسبت به پروپن، جرم مولی پلی‌اتن از جرم مولی پلی‌پروپن، کمتر خواهد بود.

۳) بسپارش، واکنشی است که واکنش‌دهنده‌های سیرنشده را به فراورده‌های سیرشده تبدیل می‌کند.

۴) شمار اتم‌ها در مونومر سازنده‌ی پنبه، با شمار اتم‌ها در مونومر سازنده‌ی گندم برابر است.

(ریاضی سراسری ـ ۱۴۰۲)

تست ۲ ـ کدام مورد درست است؟

۱) شمار واحدهای گلوکز در مولکول‌های سازنده‌ی الیاف پنبه، برابر است.

۲) از دیدگاه جرم مولی، روغن زیتون را می‌توان به عنوان مرزی میان پلی‌اتن و انسولین در نظر گرفت.

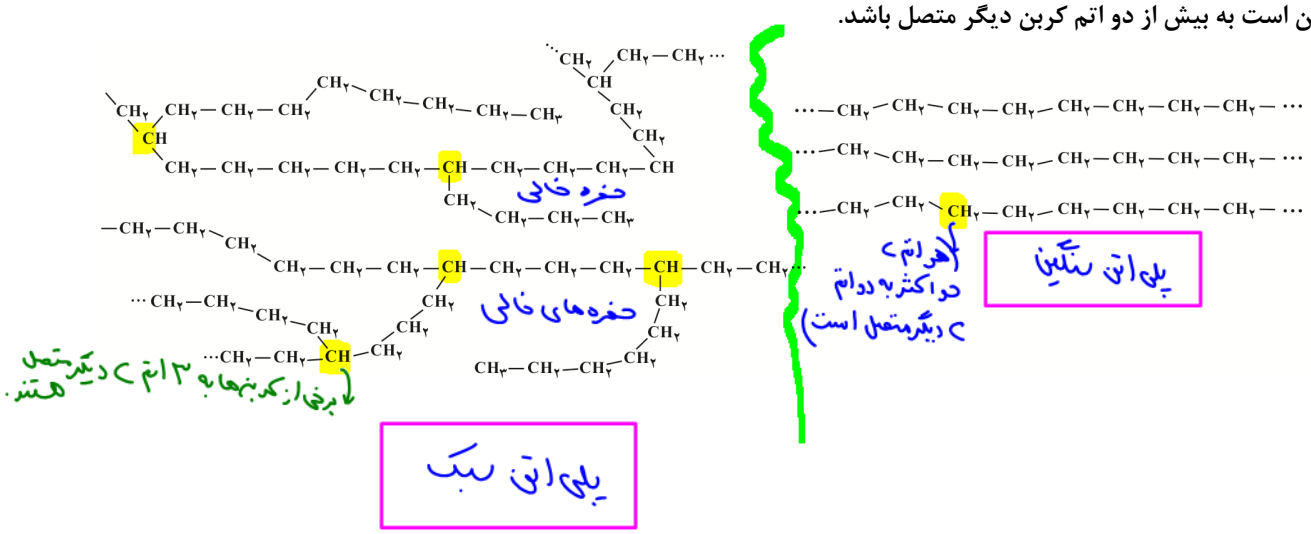
۳) در ساختار پلی‌اسیانواتن، پلی‌تترافلوئورواتن و پلی‌وینیل کلرید، جفت الکترون ناپیوندی وجود دارد.

۴) پلیمرهای طبیعی، مانند پلیمرهای ساختگی، از طریق پیوند کووالانسی میان اتم‌های کربن مونومرهایشان، تشکیل می‌شوند.

پلی‌اتن سبک و پلی اتن سنگین:

مونومر هر دو، اتن است ولی شرایط پلیمر شدن آن‌ها متفاوت است، به طوری که در پلی اتن سبک زنجیرهای پلیمری دارای شاخه فرعی می‌شوند.

نکته مهم: در پلی اتن سنگین، هر اتم کربن حداکثر به دو اتم کربن دیگر متصل است در حالی که در پلی اتن سبک، یک اتم کربن ممکن است به بیش از دو اتم کربن دیگر متصل باشد.



پلی اتن سبک > پلی اتن سنگین : قدرت نیروهای بین مولکولی ، چگالی، سختی، استحکام و نقطه‌ی ذوب

پلی اتن سنگین > پلی اتن سبک : میزان شفاف بودن

کاربرد:
- پلی اتن سبک: در کیسه‌های پلاستیکی شفاف
- پلی اتن سنگین: در لوله‌های پلاستیکی، دبه‌های آب، بطری کدر شیر، اسباب بازی‌ها

تست ۳ ـ در میان موارد زیر چند عبارت در مقایسه‌ی پلی‌اتن سبک و پلی‌اتن سنگین نادرست هستند؟

آ- پلی‌اتن سبک، کدر، سبک و انعطاف‌پذیر است و در تهیه‌ی کیسه‌های پلاستیکی موجوددر مغازه‌ها و فروشگاه‌ها به کار می‌رود.

ب- پلی‌اتن سنگین در تهیه‌ی لوله‌های پلاستیکی، دبه‌های آب و بطری شفاف شیر به کار می‌رود.

پ- در پلی‌اتن سنگین مولکول‌های اتن در شرایط معین پشت سر هم به یکدیگر متصل شده و زنجیرهای بلند و بدون شاخه ایجاد می‌شود.

ت- علی‌رغم تفاوت خواص فیزیکی بین پلی‌اتن سبک و پلی‌اتن سنگین، ساختار شیمیایی آن‌ها یکسان است.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

تست ۴ ـ چنان‌چه جرم مولی نمونه‌ای از پلی‌سیانواتن برابر $۴۴۵۲۰ g.mol^{-1}$ باشد، شمار واحدهای تکرار شونده در هر مولکول از این نمونه پلی‌سیانواتن به طور میانگین کدام است؟ ($H=۱$ ، $C=۱۲$ ، $N=۱۴ : g.mol^{-1}$)

۱) ۷۰۰ ۲) ۷۶۰ ۳) ۸۰۰ ۴) ۸۴۰

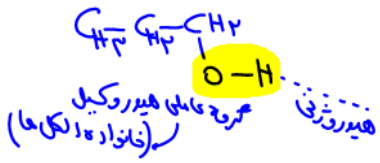
تست ۵ ـ اگر شمار واحدهای تکرار شونده در مولکول نمونه‌ای از تفلون به طور میانگین برابر $۶/۰\times۱۰^{۳}$ باشد، هر کیلوگرم از این تفلون به تقریب شامل چند درشت مولکول است؟ ($C=۱۲$ ، $F=۱۹ : g.mol^{-1}$)

۱) $۱/۵\times۱۰^{۲۰}$ ۲) $۳/۰\times۱۰^{۲۱}$ ۳) $۶/۰\times۱۰^{۲۰}$ ۴) $۱/۰\times۱۰^{۲۱}$

۱۱-۳-۳- الکل و اترها

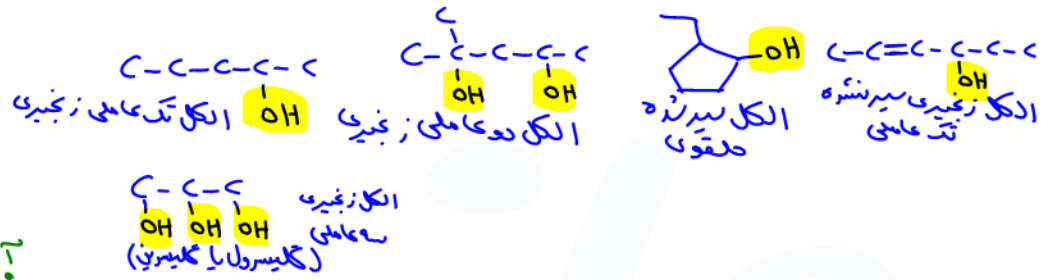
(مربوط به فصل ۲ شیمی ۱۱)

گروه عاملی: آرایش ویژه‌ای از اتم‌ها است که به ماده آلی دارای آن خواص فیزیکی و شیمیایی ویژه‌ای می‌بخشد.

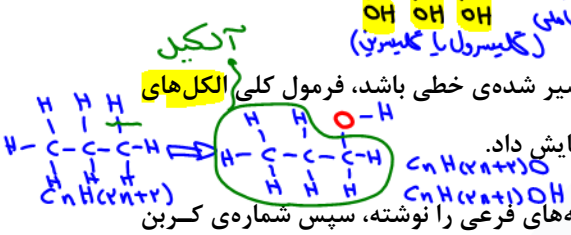


الکل‌ها و اترها:

الکل‌ها: موادی هستند که در ساختار آن‌ها دست کم یک عامل هیدروکسیل (OH–) متصل به کربن وجود دارد.

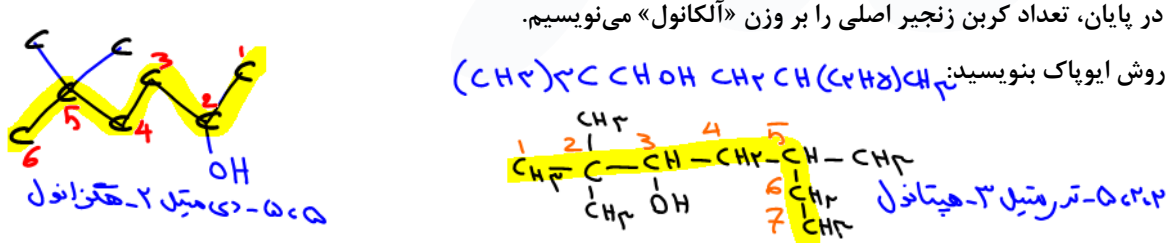


تذکر۱: فرم کلی الکل‌های یک عاملی به صورت ROH است و چنان‌چه R یک آلکیل سیر شده‌ی خطی باشد، فرمول کلی الکل‌های سیر شده‌ی خطی یک عاملی را می‌توان به صورت $C_nH_{(2n+1)}OH$ (آلکیل) یا $C_nH_{(2n+n)}O$ (آلکان) نمایش داد.



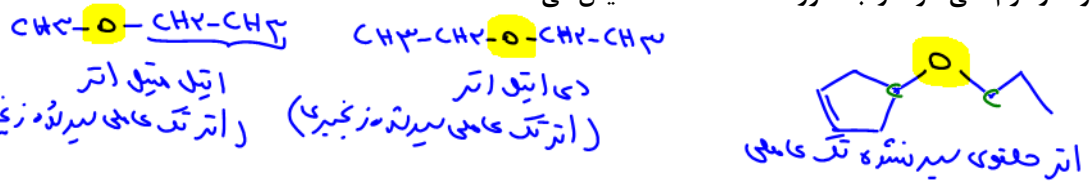
تذکر۲: برای نام‌گذاری فرمول گسترده‌ی الکل‌ها به روش ایوپاک، ابتدا شماره و نام شاخه‌های فرعی را نوشته، سپس شماره‌ی کربن متصل به عامل OH– و در پایان، تعداد کربن زنجیر اصلی را بر وزن «آلکانول» می‌نویسیم.

تمرین: نام مواد زیر را به روش ایوپاک بنویسید:

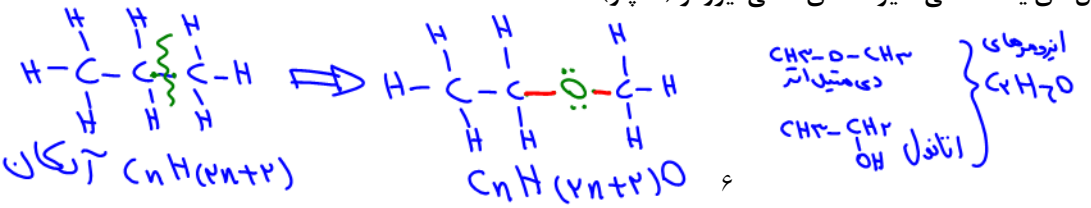


اترها:

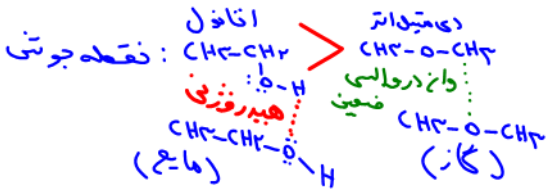
ترکیب‌هایی هستند که در ساختار آن‌ها دست کم یک اتم اکسیژن وجود دارد که به دو اتم کربن متصل است، بنابراین گروه عاملی اتری به صورت –O– بوده و فرم کلی اترها را به صورت R – O – R′ نمایش می‌دهند.



تذکر: فرمول کلی اترهای یک عاملی سیر شده‌ی خطی به صورت $C_nH_{(2n+2)}O$ است، بنابراین با تعداد کربن‌های برابر، اترهای یک عاملی سیرشده‌ی خطی با الکل‌های یک عاملی سیر شده‌ی خطی ایزومر (همپار) هستند.

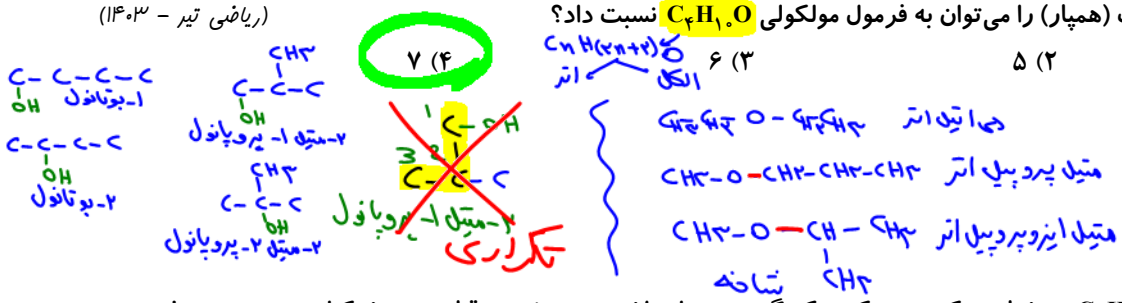


تذکر: با تعداد کربن‌های تقریباً برابر، نقطه‌ی جوش الکل‌ها از اترها بالاتر است زیرا الکل‌ها دارای عامل OH– بوده و می‌توانند بین مولکول‌های خود پیوند هیدروژنی برقرار کنند در حالی که نیروی جاذبه‌ی بین مولکول‌های اترها از نوع نیروی جاذبه‌ی ضعیف وان‌درواسی است.



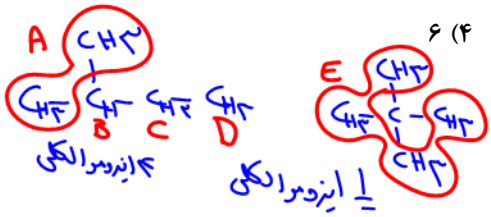
تست ۱ ـ چند ساختار متفاوت (همپار) را می‌توان به فرمول مولکولی $C_4H_{10}O$ نسبت داد؟ *(ریاضی تیر – ۱۴۰۳)*

۱) ۴ ۲) ۵ ۳) ۶ ۴) ۷



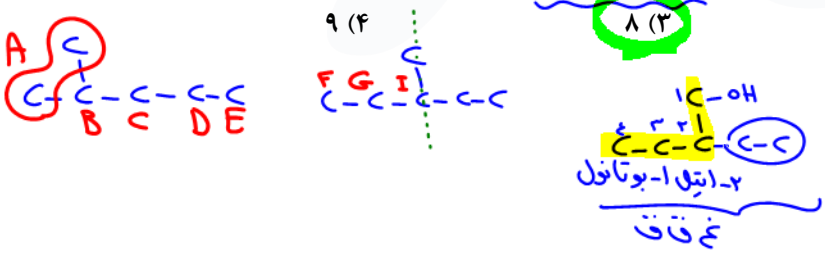
تست ۲ـ چند ایزومر از $C_5H_{12}O$ می‌شناسید که دست کم یک شاخه متیل داشته و در ضمن قادر به تشکیل پیوند هیدروژنی نیز می‌باشد؟

۱) ۳ ۲) ۴ ۳) ۵ ۴) ۶



تست ۳ـ چند الکل به فرمول شیمیایی $C_6H_{14}O$ می‌شناسید که تنها یک شاخه متیل دارند؟

۱) ۶ ۲) ۷ ۳) ۸ ۴) ۹



۱۱-۳-۴- آلدهیدها و کتون‌ها

آلدهیدها: ترکیب‌هایی هستند که در ساختار آن‌ها گروه عاملی آلدهیدی ($-C\overset{O}{\overset{\|}{}}H$) وجود دارد.

فرم کلی آلدهیدها به صورت $R-C\overset{O}{\overset{\|}{}}H$ است که در آن، منظور از R– ، گروه‌های کربن‌دار است.